BLOQUE 1: EL MARCO FILOSÓFICO DE PARTIDA

El taller de interpretación: de Godfrey-Smith a la pregunta por la función biológica

---

Introducción: El problema de unificar física y biología

A lo largo del siglo XX y lo que llevamos del XXI, una constelación de científicos y pensadores ha abordado la unificación de la física y la biología desde múltiples ángulos. Físicos teóricos como Erwin Schrödinger, experimentalistas como Max Delbrück, químicos estructurales como Linus Pauling, matemáticos como Alan Turing o investigadores contemporáneos como Sonia Contera y el equipo de la teoría del ensamblaje han explorado los principios físicos que subyacen a los procesos biológicos. Todos ellos representan una tradición científica que considera que la biología no es una disciplina aislada, sino una extensión de las leyes físicas, especialmente a escalas microscópicas y nanométricas.

Sin embargo, esta empresa de unificación no puede realizarse sin un marco conceptual que permita interpretar lo que estos científicos descubren. La filosofía de la ciencia, y en particular la filosofía de la biología, proporciona ese marco. Y entre los filósofos contemporáneos, hay una figura que destaca por su capacidad para tender puentes entre la reflexión filosófica y la práctica científica: Peter Godfrey-Smith.

---

1. Peter Godfrey-Smith: El realismo científico y la biología como proceso natural

Peter Godfrey-Smith es una figura destacada en la filosofía de la ciencia contemporánea. Su trabajo se caracteriza por ser excepcionalmente claro, accesible y por tender puentes entre la filosofía, la historia de la ciencia y la propia práctica científica, especialmente la biología.

Para entender su contribución, podemos dividirla en tres grandes áreas: su visión general de la filosofía de la ciencia, su trabajo en filosofía de la biología y su estilo divulgativo.

1.1. Visión general de la ciencia: más allá de la "guerra de las ciencias"

Godfrey-Smith es conocido por ofrecer una perspectiva equilibrada y sintetizadora en un campo que a menudo ha estado dividido. Su libro de texto, Theory and Reality: An Introduction to the Philosophy of Science (2003), es una obra fundamental que refleja esta postura.

El fin de las grandes guerras: El libro no se limita a presentar las teorías clásicas (el positivismo lógico, Popper, Kuhn, etc.) como islas separadas. En cambio, las presenta como un diálogo continuo. Explica cómo el giro histórico de Kuhn desafió la visión lógica y acumulativa de la ciencia, y cómo filósofos posteriores intentaron recoger los pedazos. Frente a la tentación relativista que a veces se derivó de Kuhn, Godfrey-Smith propone una síntesis.

Un "realismo científico" matizado: Godfrey-Smith defiende una forma de realismo científico, la idea de que las teorías científicas exitosas nos dan una descripción aproximadamente verdadera del mundo, incluyendo sus aspectos inobservables. Sin embargo, no es un realismo ingenuo. Aprende de las críticas de Kuhn y otros, aceptando que la ciencia es una empresa social e históricamente situada, pero argumentando que su éxito predictivo y tecnológico es una buena razón para creer que está captando algo real sobre la estructura del mundo.

La ciencia como un proceso natural: Un tema recurrente en su obra es tratar de entender la ciencia como una actividad humana que emerge de nuestras capacidades cognitivas y sociales naturales. No es algo sobrenatural o completamente apartado de otras formas de conocimiento, sino una forma particularmente disciplinada y poderosa de interactuar con el mundo.

1.2. Filosofía de la biología: la mente, la evolución y la función

Esta es, probablemente, el área donde su contribución es más original y profunda. Su enfoque combina la filosofía con la biología evolutiva y las ciencias cognitivas.

La teleología y las funciones (el enfoque de "selección moderna"): Uno de los problemas clásicos de la filosofía de la biología es cómo hablar de "función" sin caer en la teleología, es decir, en la idea de que las cosas existen para un propósito. Decir "la función del corazón es bombear sangre" parece implicar que el corazón existe para eso, lo que sugeriría un agente diseñador o una mirada hacia el futuro. La ciencia moderna rechaza ambas opciones. Godfrey-Smith es un defensor clave de la "teoría seleccionista de las funciones", también llamada teoría etiológica, que resuelve este problema apelando no al futuro, sino al pasado.

La idea central: La función de un rasgo es el efecto para el cual fue seleccionado por la selección natural en el pasado. El corazón existe y tiene esa forma porque, en el pasado, los corazones que bombeaban sangre eficientemente ayudaron a sus portadores a sobrevivir y reproducirse. Así, "función" se explica apelando a la historia causal de la selección natural, no a un propósito futuro.

Evolución y transiciones mayores: Godfrey-Smith se ha interesado profundamente por las grandes transiciones en la evolución, como el origen de la vida, el paso de células procariotas a eucariotas, o el origen de la sociedad y el lenguaje. Esto le lleva a preguntarse cómo surge la individualidad biológica.

Filosofía de la mente y la conciencia (especialmente en animales): Su libro más famoso a nivel popular, Other Minds: The Octopus, the Sea, and the Deep Origins of Consciousness (2016), es un brillante ejemplo de su método. No aborda la conciencia desde un sillón filosófico, sino que la explora a través de la biología evolutiva comparada. El pulpo tiene un sistema nervioso radicalmente diferente al nuestro (distribuido, con la mayoría de las neuronas en sus brazos) y un linaje evolutivo muy separado (el de los moluscos). Sin embargo, muestra una inteligencia y un comportamiento que sugiere una forma de conciencia. Al estudiar al pulpo, Godfrey-Smith intenta discernir qué patrones evolutivos generales conducen a la emergencia de la experiencia subjetiva.

1.3. Estilo y enfoque pedagógico

Claridad y accesibilidad: Uno de sus mayores talentos es su habilidad para explicar ideas filosóficas complejas en un lenguaje sencillo y directo, sin perder rigor. Tanto en Theory and Reality como en Other Minds, logra que el lector se sienta acompañado en un viaje intelectual.

Conexión con la ciencia viva: No trata la ciencia como un objeto de estudio muerto o puramente histórico. Constantemente se refiere a debates científicos actuales, experimentos y descubrimientos. Para él, la filosofía de la ciencia debe estar en diálogo con la práctica científica del presente.

Naturalismo filosófico: Su enfoque general es profundamente naturalista. Esto significa que cree que la filosofía no debe operar con independencia de la ciencia. Las investigaciones científicas (sobre la evolución, la cognición, etc.) proporcionan restricciones y datos cruciales para responder preguntas filosóficas tradicionales.

En resumen, Godfrey-Smith ha revitalizado la filosofía de la ciencia, especialmente la biología, al sintetizar las lecciones de las grandes escuelas filosóficas del siglo XX en una visión coherente y realista de la ciencia, y al aplicar las herramientas filosóficas a problemas biológicos fundamentales como la función, la individualidad y la evolución de la mente.

---

2. Ruth Millikan y Karen Neander: La teoría etiológica de las funciones

La preocupación de Godfrey-Smith por la función biológica nos lleva directamente a dos de las figuras más influyentes en la filosofía de la biología contemporánea: Ruth Millikan y Karen Neander. Ambas son arquitectas centrales de la teoría seleccionista o etiológica de las funciones, y Godfrey-Smith se posiciona como un defensor de esta línea de pensamiento, aunque con sus propios matices.

El problema que resuelven

¿Cómo podemos hablar de la "función" de un rasgo biológico —el corazón, un gen, un comportamiento— sin caer en la teleología? Si decimos "la función del corazón es bombear sangre", parece que estamos diciendo que el corazón existe con el propósito de bombear sangre, lo que implica una especie de agente diseñador (Dios o la Naturaleza) o una mirada hacia el futuro. La ciencia moderna rechaza ambas opciones. El desafío es, por tanto, naturalizar la teleología: explicar la aparente finalidad de los organismos sin salir del marco de las ciencias naturales.

La solución: la "historia causal"

La teoría etiológica propone un movimiento filosófico brillante: el contenido de la palabra "función" no se refiere al futuro, sino al pasado. La función de un rasgo es el efecto que, en el pasado, fue la razón por la cual la selección natural favoreció y preservó ese rasgo en la población. No miramos hacia adelante (para qué sirve), sino hacia atrás (por qué se instaló).

Ruth Millikan: la arquitecta conceptual

La obra magna de Millikan, Language, Thought, and Other Biological Categories (1984), es un trabajo denso y fundamental. Millikan no solo quería explicar las funciones biológicas, sino construir una teoría unificada de la intencionalidad, es decir, de la propiedad de la mente de "referirse a" o "tratar sobre" algo.

Para ella, así como la función del corazón es bombear sangre gracias a su historia de selección, la función de un estado mental (como una creencia) es representar un estado de cosas en el mundo gracias a la historia de selección de esos mecanismos mentales. Un pensamiento tiene la función de ser verdadero de la misma manera que un corazón tiene la función de bombear sangre: porque hacerlo en el pasado contribuyó al éxito de nuestros antepasados.

Millikan introduce conceptos clave como los "productos naturales" (proper functions). Un ítem tiene una "función propia" no por lo que hace ahora, sino por lo que debería hacer según su "linaje" de reproducción o copia. Un corazón defectuoso que no bombea sangre todavía tiene la función de bombear sangre, porque pertenece a un linaje de corazones que fueron seleccionados para hacer eso.

Karen Neander: la bióloga filosófica

Neander trabajó en una línea muy similar, pero con un enfoque más directamente biológico y menos orientado a la construcción de una teoría general de la mente desde cero. Su libro póstumo A Mark of the Mental (2017) es la culminación de su trabajo, donde defiende vigorosamente la teoría etiológica contra numerosas objeciones.

Una de sus contribuciones clave fue refinar la definición para manejar casos complejos, como los genes pleiotrópicos (un gen con múltiples efectos). ¿Cuál de esos efectos es su "función"? La respuesta de Neander (y Millikan) es: aquel efecto que explica por qué el gen fue seleccionado en el pasado. Los otros efectos son meros "subproductos" o efectos secundarios, aunque puedan ser beneficiosos ahora.

Por ejemplo, un gen podría influir en el color de un hueso y también en la pigmentación de la piel. Si la presión selectiva que fijó el gen en la población fue la pigmentación (por protección solar), entonces la función del gen es regular la pigmentación; el color del hueso es un efecto colateral, no su función propia.

En resumen, Millikan y Neander proporcionaron la maquinaria filosófica precisa para naturalizar la teleología. Dieron a biólogos y filósofos una forma de decir "la función de X es Y" sin invocar misterios, simplemente apelando a la historia de la selección natural. Son las figuras clave a las que Godfrey-Smith se refiere cuando menciona esta teoría.

---

3. El primer gran puente hacia la ciencia: de la función filosófica a la pregunta por la vida

Ahora tenemos un problema filosófico bien definido: la función biológica es aquello por lo que un rasgo fue seleccionado en el pasado. Pero esta definición, por sí sola, no nos dice cómo opera esa selección sobre la materia física. ¿Qué propiedades de la materia hacen posible que surjan estructuras con "funciones"? ¿Cómo se encarna la teleonomía en el mundo físico?

Para avanzar desde el taller filosófico hacia el laboratorio, necesitamos dos figuras puente que tradujeron estas preguntas al lenguaje de la biología teórica: Ernst Mayr y Jacques Monod.

Ernst Mayr: causas próximas y causas últimas

Ernst Mayr, uno de los grandes biólogos evolutivos del siglo XX, hizo una distinción fundamental que preparó el terreno para integrar la reflexión filosófica con la investigación biológica. Mayr distinguió entre:

•**Causas próximas:** Explican "cómo" funciona un organismo. Responden a preguntas mecánicas e inmediatas sobre fisiología, desarrollo, bioquímica. Por ejemplo: ¿cómo bombea sangre el corazón?
•**Causas últimas (o evolutivas):** Explican "por qué" un organismo tiene esa característica en términos evolutivos. Responden a preguntas sobre el origen y la función adaptativa. Por ejemplo: ¿por qué los vertebrados tienen corazón?

La teoría de Millikan y Neander es un intento de explicar la "función" precisamente en términos de causas últimas: la historia de selección. Mayr, desde la biología, legitimó esta distinción y mostró que ambas preguntas son igualmente científicas, aunque respondan a niveles diferentes.

Jacques Monod: el azar, la necesidad y la teleonomía

Jacques Monod, Premio Nobel de Medicina en 1965 por sus trabajos sobre la regulación genética, dio un paso más en su obra filosófica El azar y la necesidad (1970). Monod acuñó el concepto de **teleonomía** para referirse a la aparente finalidad de los seres vivos, pero dejando claro que se trata de un producto de la selección natural, no de un diseño previo.

Para Monod, la teleonomía es la propiedad distintiva de los seres vivos: son objetos que parecen dotados de un propósito, pero ese propósito no es más que el resultado de un proceso ciego de variación y selección que actúa sobre estructuras físicas. Los organismos están hechos de la misma materia que el resto del universo, pero su organización les confiere esta propiedad emergente.

La conexión con Pauling, que veremos más adelante, es directa: Monod estudió la alostería (la regulación de la actividad de las proteínas mediante cambios de forma), un fenómeno puramente físico-químico que, sin embargo, es la base de la regulación biológica y, por tanto, de la teleonomía.

Función del puente

Mayr y Monod traducen el problema filosófico de la "función" (Millikan y Neander) en un problema biológico abordable: ¿cómo la materia física adquiere esta propiedad teleonómica? ¿Qué estructuras moleculares y qué procesos dinámicos permiten que la selección natural actúe y deje su huella en la organización de la materia?

Con estas herramientas —la distinción entre causas próximas y últimas, y el concepto de teleonomía— podemos ahora preguntarnos: ¿de qué está hecha la maquinaria que la selección natural moldea? ¿Qué principios físicos explican la estabilidad, la variación y la herencia de las estructuras biológicas?

Esta es la puerta de entrada a la constelación científica. Y el primer físico que formuló la pregunta con toda su radicalidad fue Erwin Schrödinger.

BLOQUE 2: LOS CONSTRUCTORES DEL PUENTE (PARTE I)

De la pregunta física por la vida a la base molecular de la función

---

Introducción: El salto al laboratorio conceptual

Con el marco filosófico establecido —la función biológica entendida como producto de la selección natural (Millikan y Neander), la distinción entre causas próximas y últimas (Mayr) y el concepto de teleonomía (Monod)— estamos preparados para adentrarnos en la constelación científica. Los autores que vienen a continuación no son filósofos que reflexionan sobre la ciencia, sino científicos que, desde sus respectivas disciplinas, construyeron los puentes que conectan la física con la biología. El primero de ellos es un físico teórico que formuló la pregunta más fundamental de todas.

---

1. Erwin Schrödinger: La pregunta fundamental y el cristal aperiódico

La contribución de Erwin Schrödinger a la unificación de la física y la biología es, paradójicamente, una de las más influyentes y, a la vez, una de las más conceptuales. No fue un biólogo experimental, sino un físico teórico, uno de los padres de la mecánica cuántica, que dirigió su mirada y su formidable capacidad de abstracción hacia el problema de la vida. Su obra ¿Qué es la vida? (1944) es el pilar fundamental de esta unificación en el siglo XX.

1.1. Plantear la pregunta desde la física

Lo primero y más importante que hizo Schrödinger fue formular la pregunta "¿Qué es la vida?" no como un misterio biológico inescrutable, sino como un problema

físico. Se preguntó si los fenómenos que ocurren en un organismo vivo pueden explicarse con las leyes de la física conocidas hasta entonces. Esta simple pero profunda redefinición del problema abrió la puerta para que otros físicos se sintieran legitimados para entrar en un campo que no era el suyo.

1.2. El orden a partir del orden: el cristal aperiódico

Schrödinger observó una paradoja fundamental. La física estadística nos dice que los sistemas tienden al desorden (aumento de la entropía). Sin embargo, la vida mantiene un orden y una complejidad asombrosos durante generaciones. ¿Cómo es posible? Su respuesta fue brillante: los sistemas vivos logran esto porque se basan en un principio físico diferente al de la mecánica estadística clásica (el "orden a partir del desorden" que rige en los gases, por ejemplo). La vida funciona mediante lo que él llamó "orden a partir del orden".

Para explicar cómo se almacena y transmite este "orden", Schrödinger postuló la existencia de un "cristal aperiódico" en el interior de la célula. Un cristal normal es periódico, una repetición monótona de un patrón. Un cristal aperiódico, en cambio, sería una estructura molecular que, siendo tan estable como un cristal, no es repetitiva, lo que le permite contener una enorme cantidad de información en la disposición de sus átomos. Esta fue una hipótesis puramente física sobre la naturaleza del gen, que anticipó con una década de antelación el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN por Watson y Crick. El ADN es, precisamente, ese "cristal aperiódico" que Schrödinger había imaginado.

1.3. La vida se alimenta de entropía negativa (negentropía)

Otra de sus contribuciones clave fue abordar el problema termodinámico de la vida. Un organismo vivo parece contradecir la segunda ley de la termodinámica al mantenerse en un estado de alto orden. Schrödinger resolvió esta aparente paradoja señalando que un organismo no es un sistema aislado, sino abierto. Lo que hace un ser vivo es "alimentarse de entropía negativa". En términos modernos, un organismo mantiene su propio orden interno aumentando el desorden (la entropía) de su entorno. Toma moléculas ordenadas (como los alimentos) y las degrada, liberando calor y desorden al medio ambiente. Así, la vida es un proceso físico que se sostiene creando una isla local de orden a costa de un aumento mayor del desorden en el universo.

1.4. Inspiración para una generación de físicos

Quizás su impacto más tangible fue el inspirador. ¿Qué es la vida? fue leído por una generación de físicos que buscaban nuevos horizontes después de la Segunda Guerra Mundial. Figuras como Francis Crick, Maurice Wilkins y James Watson (descubridores de la estructura del ADN) reconocieron explícitamente la influencia del pequeño libro de Schrödinger. También inspiró a pioneros de la biología molecular como Max Delbrück, el siguiente autor en nuestro recorrido. El libro les transmitió la idea de que los secretos de la vida estaban codificados en moléculas y que esos secretos podían descifrarse aplicando el rigor de la física.

En resumen, Erwin Schrödinger unificó física y biología no mediante un descubrimiento experimental, sino al construir un puente conceptual. Su mérito fue traducir preguntas biológicas fundamentales (herencia, metabolismo) al lenguaje de la física (orden, información, entropía), ofreciendo hipótesis físicas concretas (el cristal aperiódico) que guiaron la investigación experimental durante décadas.

---

2. Max Delbrück: El físico que convirtió al gen en un problema cuántico

Max Delbrück representa quizás el ejemplo más paradigmático de la transición de la física a la biología en el siglo XX. Su contribución a la unificación de ambas disciplinas no fue solo conceptual, como en el caso de Schrödinger, sino metodológica y práctica: lideró la creación de un programa de investigación que aplicaba el rigor cuantitativo de la física al estudio de la genética, sentando las bases de la biología molecular.

2.1. El origen: la inspiración de Bohr y la "complementariedad" en biología

Delbrück se formó como físico teórico en Gotinga y trabajó con figuras como Lise Meitner. Sin embargo, su interés por la biología se despertó al escuchar a Niels Bohr. En 1932, Bohr pronunció su famosa conferencia "Luz y Vida", donde sugirió que el principio de complementariedad de la física cuántica (la dualidad onda-partícula) podría tener un análogo en biología. La idea cautivó a Delbrück: quizás, para

entender la vida, no bastaba con reducirla a la química, sino que había que buscar nuevos conceptos, de la misma manera que la física tuvo que desarrollar la mecánica cuántica para entender el átomo. Esta fue su inspiración fundacional para "prepararse para el desafío" y elegir "un camino que combinara la genética con la física".

2.2. El modelo cuántico del gen (el "trabajo de los tres hombres")

El primer paso tangible de Delbrück hacia la unificación se produjo en Berlín, donde formó un pequeño grupo informal de discusión con el genetista Nikolai Timoféeff-Ressovsky y el físico Karl G. Zimmer. En 1935, publicaron un trabajo fundamental titulado "Sobre la naturaleza de la mutación y la estructura del gen". En él, aplicaron conceptos de la física cuántica y de radiaciones para estudiar cómo los rayos X producían mutaciones.

Su conclusión fue revolucionaria: demostraron que las mutaciones podían ser causadas por la ionización de átomos individuales o pequeños grupos de ellos, lo que implicaba que el gen tenía que ser una estructura molecular extraordinariamente estable, pero a la vez susceptible de cambiar de forma discreta. Este trabajo, conocido como el "Dreimännerwerk" (trabajo de los tres hombres), fue el primero en tratar al gen como un objeto físico cuantificable y sentó las bases conceptuales para el "cristal aperiódico" de Schrödinger, quien se inspiró directamente en él para escribir ¿Qué es la vida?.

2.3. La estrategia: simplificar para cuantificar (el Grupo del Fago)

Delbrück entendió que para aplicar los métodos de la física, necesitaba un sistema biológico tan simple como el átomo de hidrógeno lo era para la física. Lo encontró en el fago (un virus que infecta bacterias). Su visión fue transformar el estudio de la herencia en una ciencia exacta. Junto a Salvador Luria y Alfred Hershey, creó el "Grupo del Fago", una red de investigadores que compartían una metodología común: usar los fagos como modelo, desarrollar técnicas cuantitativas y aplicar un riguroso análisis estadístico a los experimentos.

El ejemplo más brillante de esta estrategia fue el experimento de Luria-Delbrück (1943). Diseñaron un experimento y, crucialmente, un modelo matemático para

distinguir entre dos hipótesis: si las bacterias se volvían resistentes a los virus porque estos inducían la mutación (herencia de caracteres adquiridos, lamarckismo) o porque existían mutaciones aleatorias preexistentes que eran seleccionadas por el virus (darwinismo). Sus cálculos y resultados demostraron de forma concluyente que las mutaciones eran aleatorias y preexistían a la exposición al virus. Este experimento es una obra maestra de la unificación: usó el razonamiento estadístico y matemático de la física para resolver un problema fundamental de la biología evolutiva.

2.4. El legado filosófico: la búsqueda de nuevas leyes y el límite de la reducción

A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Delbrück mantuvo una visión más matizada y filosófica sobre la unificación. En su conferencia "Un físico mira la biología" (1949), reflexionó sobre las diferencias fundamentales: mientras la física busca leyes universales y eternas, la biología está irremediablemente ligada a la historia y la evolución, a "un hilo en la red infinita de todas las formas vivientes". Incluso sugirió que, al igual que la física tuvo que renunciar a la "descripción causal en el espacio y el tiempo" con la mecánica cuántica, quizás la biología revelaría una paradoja fundamental sobre la vida que requeriría nuevas leyes.

Sin embargo, el propio Delbrück reconoció más tarde que el descubrimiento de la doble hélice del ADN resolvió los misterios "en términos de modelos clásicos", demostrando que no se necesitaban "nuevas leyes físicas" para explicar la herencia. Irónicamente, su búsqueda de una nueva física para la vida ayudó a crear las herramientas que demostraron que la vida podía explicarse con la física y la química ya existentes.

En resumen, Max Delbrück unificó física y biología actuando como un verdadero "explorador cuántico". No solo importó conceptos (como la estabilidad cuántica para el gen), sino que, sobre todo, importó una cultura científica: la exigencia de modelos matemáticos, la cuantificación rigurosa y la búsqueda de sistemas simples, que convirtieron a la genética en una ciencia madura y predijeron la estructura y función del ADN antes de que este fuera descubierto.

---

3. Linus Pauling: La mecánica cuántica aplicada a la máquina de la vida

Linus Pauling ocupa un lugar singular en esta lista. No era un físico que "miraba" hacia la biología (como Schrödinger), ni un físico que "creó" una nueva biología (como Delbrück). Pauling era un químico con una formación y una mentalidad profundamente físicas, que aplicó las herramientas más avanzadas de la física —la mecánica cuántica y la cristalografía de rayos X— para desentrañar la estructura de las moléculas que hacen posible la vida. Su contribución a la unificación de la física y la biología es, por tanto, práctica y tangible: demostró que las propiedades biológicas emergen de estructuras moleculares que pueden ser entendidas y predichas mediante las leyes de la física y la química cuántica.

3.1. La base física de la especificidad biológica: complementariedad molecular, no resonancia cuántica

Una de sus contribuciones conceptuales más importantes a la biología surgió de un debate con el físico Pascual Jordan. Jordan proponía que la especificidad de las interacciones biológicas (como la de un anticuerpo con su antígeno) se debía a un fenómeno de "resonancia" de la mecánica cuántica entre moléculas idénticas.

En 1940, Pauling, junto a Max Delbrück, publicó un artículo en Science refutando esta idea. Argumentaron, con su conocimiento de la química cuántica, que la energía de dicha resonancia era demasiado débil para superar la agitación térmica a temperatura ambiente. En su lugar, propusieron que la clave de la especificidad biológica residía en la **complementariedad molecular**: las moléculas interactúan de forma precisa y estable porque sus superficies son geométrica y químicamente complementarias, encajando como una llave en una cerradura, estabilizadas por fuerzas como los puentes de hidrógeno o las interacciones electrostáticas.

Esta idea de la complementariedad se convertiría en uno de los pilares de la biología molecular, fundamental para entender desde la acción enzimática hasta la replicación del ADN.

3.2. La estructura de las proteínas: la hélice alfa y la lámina beta

La obsesión de Pauling por la estructura lo llevó a abordar uno de los problemas más complejos de la bioquímica: ¿cómo se pliegan las proteínas? Su convicción era que la función de una proteína estaba determinada por su estructura tridimensional, y que esta estructura podía descubrirse aplicando principios físicos fundamentales.

A finales de la década de 1940, utilizando modelos moleculares construidos con precisión y basándose en su profundo conocimiento de la longitud y los ángulos de los enlaces químicos (derivados de la mecánica cuántica y la cristalografía), se propuso dilucidar cómo se pliegan las cadenas de aminoácidos. En 1951, en una serie de artículos históricos, Pauling, Robert Corey y Herman Branson anunciaron el descubrimiento de dos estructuras fundamentales: la **hélice alfa** y la **lámina beta**.

Demostraron que estas disposiciones eran las únicas geométricamente posibles y energéticamente favorables para que una cadena polipeptídica formara puentes de hidrógeno de forma óptima. Este fue un triunfo del razonamiento físico-químico aplicado a la biología, que explicaba la estructura básica de todas las proteínas.

3.3. El concepto de "enfermedad molecular": la física explica la patología

Quizás su logro más brillante y directo en la unificación fue demostrar que una enfermedad hereditaria podía entenderse como un error en la estructura física de una proteína. Junto a Harvey Itano, Pauling estudió la anemia falciforme y, en 1949, publicó un trabajo revolucionario donde demostró que la hemoglobina de los enfermos tenía una carga eléctrica superficial diferente a la de la hemoglobina normal.

Esto lo comprobaron mediante una técnica llamada electroforesis, que separa moléculas por su movilidad en un campo eléctrico. Pauling acuñó el término **"enfermedad molecular"** para describir esta condición: una mutación genética (un cambio en la secuencia de aminoácidos) alteraba las propiedades físicas (la forma, la carga, la solubilidad) de la molécula de hemoglobina, lo que a su vez provocaba la patología. Por primera vez, se vinculaba directamente una enfermedad con la alteración de una molécula concreta, entendida en términos físicos y químicos.

3.4. La carrera por el ADN y la visión de un gen complementario

La obsesión de Pauling por la estructura lo llevó, inevitablemente, a interesarse por el ADN. Su conocimiento de la complementariedad molecular le hizo intuir que el material genético debía tener una estructura basada en este principio. De hecho, ya en 1946 había propuesto que un gen podría estar formado por dos hebras complementarias.

Sin embargo, en su intento por resolver la estructura, Pauling cometió un error. Propuso un modelo de triple hélice con los grupos fosfato en el interior, que resultó ser incorrecto. Las restricciones políticas de la era McCarthy le impidieron viajar al Reino Unido y ver las cruciales imágenes de difracción de rayos X de Rosalind Franklin, que fueron clave para que Watson y Crick propusieran el modelo correcto de doble hélice.

A pesar de este error, su planteamiento —aplicar la física y la química estructural para encontrar la forma de la molécula de la herencia— era el correcto y marcó el camino. La doble hélice del ADN es, en esencia, la realización más perfecta del principio de complementariedad molecular que Pauling había defendido.

---

4. Cierre del bloque: De la molécula a la forma

Hemos recorrido un camino que comenzó con la pregunta abstracta de Schrödinger sobre la naturaleza física de la vida, continuó con la importación del método cuantitativo por parte de Delbrück y culminó con la revelación de la arquitectura molecular de la vida por Pauling. Ahora conocemos la estructura del material hereditario y de las proteínas que ejecutan las funciones celulares.

Pero queda una pregunta fundamental, quizás la más fascinante de todas: ¿cómo esa información molecular, ese "cristal aperiódico", se traduce en la asombrosa diversidad de formas de los organismos? ¿Cómo pasamos de la secuencia de nucleótidos a la anatomía de un ser vivo?

Esta es la pregunta que abordó un matemático y lógico genial, cuyo trabajo en morfogénesis constituye el siguiente escalón en nuestro recorrido: Alan Turing.

BLOQUE 3: LOS CONSTRUCTORES DEL PUENTE (PARTE II)

De la forma biológica a la cuantificación de la selección

Introducción: El desafío de la forma

Con Schrödinger, Delbrück y Pauling hemos establecido los cimientos físico-químicos de la vida. Sabemos que los genes son estructuras moleculares estables pero variables (cristales aperiódicos), que las mutaciones pueden entenderse como eventos cuánticos discretos y que las proteínas, con sus estructuras tridimensionales determinadas por principios físicos, son las ejecutoras de la función biológica. Pero entre la molécula y el organismo hay un abismo: ¿cómo una secuencia de nucleótidos se convierte en un cuerpo con brazos, ojos, neuronas? ¿Cómo emerge la forma de la química?

Esta pregunta, la más visual y quizás la más misteriosa de la biología, fue abordada por un matemático y lógico cuyo genio se aplicó a los problemas más diversos: Alan Turing.

---

1. Alan Turing: El matemático que explicó cómo la química crea forma

La contribución de Alan Turing a la unificación de la física y la biología es, paradójicamente, una de las más originales y, durante décadas, una de las más ignoradas. Turing, matemático, lógico y padre de la computación, aplicó su genio para las abstracciones y los modelos matemáticos a una pregunta fundamental de la biología: ¿cómo adquiere forma un organismo? ¿Cómo pasa un embrión, inicialmente esférico y uniforme, a desarrollar patrones, extremidades y estructuras complejas? Su respuesta, publicada en 1952, fue un modelo puramente físico-químico que sentó las bases de toda una disciplina.

1.1. La pregunta fundamental: de la información genética a la forma geométrica

Turing no se preguntó qué eran los genes, sino cómo la información contenida en ellos podía traducirse en la estructura anatómica de un organismo. En la introducción de su artículo, lo expone con claridad: "El propósito de este artículo es discutir un posible mecanismo por el cual los genes de un cigoto pueden determinar la estructura anatómica del organismo resultante". Más tarde, en 1953, lo expresó de una forma aún más gráfica: su teoría buscaba explicar el mecanismo principal por el cual "la información química contenida en los genes se convertía en una forma geométrica". Esta era una pregunta profundamente física y matemática aplicada a un problema biológico.

1.2. El mecanismo: inestabilidad impulsada por difusión (la paradoja de Turing)

La idea central de Turing fue tan simple como revolucionaria. Propuso que, en un tejido embrionario inicialmente homogéneo, la interacción de dos procesos físicos fundamentales —la reacción química y la difusión— podía generar espontáneamente un patrón espacial. Imaginemos dos sustancias químicas, a las que llamó **morfógenos**, que reaccionan entre sí y se difunden a velocidades diferentes.

Lo contraintuitivo de su modelo, y lo que lo hace genial, es que la difusión, un proceso que normalmente tiende a uniformar las concentraciones (como una gota de tinta que se dispersa en agua), puede, bajo ciertas condiciones, volverse inestable y generar heterogeneidad. Es lo que se conoce como **"inestabilidad impulsada por difusión"**. La difusión, el proceso estabilizador por excelencia, se convierte en el motor de la creación de patrones.

1.3. Las herramientas: matemáticas aplicadas a lo vivo

Turing no se limitó a una idea cualitativa. Construyó un modelo matemático completo, un sistema de ecuaciones diferenciales, para describir cómo las concentraciones de estos morfógenos cambiaban en el espacio y el tiempo. Utilizó herramientas matemáticas avanzadas como el análisis de Fourier para el "problema del anillo" y las funciones esféricas de Legendre para modelar patrones en una esfera. Además, fue pionero en el uso de ordenadores para la simulación de procesos

biológicos: realizó los primeros cálculos y simulaciones de su modelo en la computadora que él mismo había ayudado a construir en Manchester.

1.4. Las predicciones: patrones universales en la naturaleza

Su teoría no era una abstracción vacía. Turing mostró cómo su modelo podía explicar una gran variedad de fenómenos biológicos observados. Propuso que sus ecuaciones predecían la formación de:

•**Patrones en anillo:** Como la disposición de los tentáculos en una hidra o la filotaxis (disposición de las hojas en un tallo).
•**Patrones en una esfera:** Como la gástrula, una fase temprana del desarrollo embrionario en la que la esfera de células se invagina para formar las capas germinales.
•**Patrones bidimensionales:** Como el moteado del pelaje de los animales o las manchas de los peces. De hecho, sus modelos son la base matemática para entender cómo se forman las rayas de las cebras o las manchas de los leopardos.

1.5. El legado: una teoría adelantada a su tiempo

Durante más de 20 años, el trabajo de Turing fue prácticamente ignorado por biólogos y matemáticos. Hubo que esperar hasta la década de 1970 y 1980 para que se confirmara experimentalmente la existencia de las "estructuras de Turing" en reacciones químicas y para que los biólogos del desarrollo comenzaran a apreciar el poder explicativo de su modelo.

Hoy, la teoría de Turing sobre la morfogénesis es un pilar fundamental de la biología del desarrollo y la biología matemática. Se sigue utilizando para investigar desde la formación de los bigotes en los ratones hasta los patrones de las conchas marinas. Su gran acierto fue demostrar que "ciertas leyes físicas bien conocidas son suficientes para explicar muchos de los hechos" de la morfogénesis, sin necesidad de invocar nuevas fuerzas vitales, sino simplemente la interacción de reacción y difusión descrita por las matemáticas.

En resumen, Alan Turing unificó física y biología al tratar la forma de los seres vivos como un problema de estabilidad de sistemas dinámicos gobernados por leyes físicas. Construyó un puente conceptual y matemático que permitía explicar, desde

primeros principios, cómo la química y la física de la difusión podían generar la asombrosa diversidad de formas que observamos en la naturaleza.

---

2. El puente de Turing a la conciencia: Gerald Edelman y el Darwinismo neuronal

El trabajo de Turing sobre morfogénesis nos proporciona un marco para entender cómo se forma un órgano tan complejo como el cerebro. Pero una vez que el cerebro está formado, surge la pregunta que obsesiona a filósofos y neurocientíficos: ¿cómo emerge la conciencia de esa estructura? Aquí necesitamos un puente que conecte la morfogénesis con la filosofía de la mente de Godfrey-Smith. Ese puente es Gerald Edelman.

2.1. De la morfogénesis al cerebro

Edelman, Premio Nobel de Medicina en 1972 por sus trabajos sobre la estructura de los anticuerpos, dedicó la segunda mitad de su carrera a desarrollar una teoría neurobiológica de la conciencia. Su propuesta, conocida como **"Darwinismo neuronal"** o **"Teoría de la selección de grupos neuronales"** , es una aplicación directa de los principios evolutivos al funcionamiento del cerebro.

La idea central es tan elegante como poderosa: así como la selección natural actúa sobre poblaciones de organismos, la selección neuronal actúa sobre poblaciones de grupos de neuronas. El cerebro no es un ordenador que ejecuta programas preestablecidos, sino un sistema selectivo que genera diversidad y luego la estabiliza en función de la experiencia.

2.2. Los tres pilares del Darwinismo neuronal

Edelman propuso que la conciencia emerge de la interacción de tres procesos:

1.**Selección en desarrollo:** Durante el desarrollo del cerebro, se genera una enorme diversidad de conexiones sinápticas, muchas de ellas aleatorias. Este exceso inicial es la materia prima sobre la que actuará la selección.

2.**Selección experiencial:** A lo largo de la vida, las conexiones que resultan útiles para el organismo se fortalecen, mientras que las que no lo son se debilitan o desaparecen. La experiencia "selecciona" ciertos patrones de conectividad.
3.**Reentrada:** Las áreas del cerebro están conectadas por circuitos de reentrada, que permiten la integración constante de información entre distintas regiones. Esta integración recurrente es, para Edelman, la base de la unidad de la experiencia consciente.

2.3. Conexión con Turing y Godfrey-Smith

La conexión con Turing es directa: los principios de morfogénesis que Turing modeló explican cómo se forma la estructura básica del cerebro sobre la que luego actuará la selección neuronal. Y la conexión con Godfrey-Smith es igualmente clara: el enfoque de Edelman es profundamente darwiniano y naturalista, exactamente el tipo de marco que Godfrey-Smith utiliza para abordar el problema de la conciencia en animales no humanos.

Cuando Godfrey-Smith estudia al pulpo y se pregunta qué tipo de experiencia subjetiva puede tener un ser con un sistema nervioso radicalmente diferente al nuestro, está aplicando implícitamente este marco selectivo. La conciencia no es una propiedad que simplemente "está ahí" o no, sino que emerge de procesos evolutivos y de desarrollo que pueden rastrearse y compararse entre especies.

Edelman, por tanto, actúa como el puente conceptual que conecta la física de la forma (Turing) con la filosofía de la mente (Godfrey-Smith), mostrando cómo los principios evolutivos pueden aplicarse al funcionamiento del cerebro.

---

3. Albert Libchaber: Del caos a la biología, la complejidad dinámica

El siguiente paso en nuestro recorrido nos lleva de la forma estática (la estructura) a la forma dinámica (el proceso). Albert Libchaber representa un caso fascinante de cómo las herramientas conceptuales desarrolladas para entender problemas físicos fundamentales pueden ser exportadas con éxito al estudio de los sistemas vivos. Su trayectoria es la de un físico experimental de primer nivel que, tras alcanzar la cima de su disciplina con sus trabajos sobre turbulencia y caos, dirigió su mirada hacia la

biología, convencido de que los mismos principios de la dinámica no lineal subyacen a los fenómenos biológicos.

3.1. De la turbulencia a la biología: la transición de un físico

Libchaber se formó y consolidó como uno de los grandes experimentalistas de la física de la materia condensada. Su trabajo más célebre, por el que recibió el Premio Wolf en Física en 1986 junto a Mitchell Feigenbaum, fue la primera observación experimental de la cascada de bifurcaciones que conduce al caos y la turbulencia en sistemas de convección de Rayleigh-Bénard. Demostró, con una elegancia y precisión asombrosas, cómo un sistema físico simple podía transitar de un comportamiento ordenado y predecible a otro caótico y aparentemente aleatorio, siguiendo las predicciones matemáticas de Feigenbaum.

Sin embargo, a partir de la década de 1990, Libchaber dio un giro radical en su investigación y comenzó a aplicar las mismas herramientas conceptuales —la dinámica no lineal y el estudio de la formación de patrones y la estabilidad— al estudio de los sistemas biológicos. Su pregunta fundamental pasó a ser: ¿cómo las mismas leyes que gobiernan la turbulencia en un fluido pueden ayudarnos a entender la organización de la materia viva?

3.2. Sistemas biológicos como sistemas dinámicos

El enfoque de Libchaber ha sido el de tratar a los organismos y sus componentes no como entidades químicas estáticas, sino como sistemas dinámicos gobernados por interacciones no lineales con su entorno. Algunos ejemplos concretos de esta aproximación son:

•**Organismo y entorno como un sistema acoplado:** Estudió la interacción entre un organismo y su ambiente como un problema de fronteras móviles en dinámica de fluidos. Por ejemplo, analizó cómo un pez que nada implica una interacción compleja entre un objeto dinámico y el fluido que lo rodea, con fuerzas que actúan recíprocamente.
•**Control ambiental de la motilidad bacteriana:** Demostró cómo gradientes de temperatura y oxígeno, así como la concentración bacteriana, pueden "afinar" y controlar la motilidad y la genética de las bacterias. Su investigación estableció que el

entorno de un organismo afecta directamente sus genes y su comportamiento, una idea que conecta la física del ambiente con la biología del organismo.

3.3. Construir la vida desde abajo: el enfoque del físico ante la biología sintética

Uno de sus proyectos más ambiciosos ha sido el de definir las condiciones mínimas necesarias para producir una **célula artificial**. En lugar de abordar la complejidad abrumadora de una célula viva, su laboratorio adoptó la estrategia reduccionista del físico: simplificar al máximo. Construyeron sistemas mínimos (como vesículas bioreactoras) para probar redes genéticas y circuitos lógicos elementales, con el objetivo de recrear eventos esenciales de la vida celular, como la producción de proteínas y su transporte a la superficie. Este enfoque de "ingeniería inversa" de la vida desde primeros principios es una forma poderosa de unificar física y biología.

3.4. El origen de la vida y el código genético como problemas físicos

Libchaber también ha abordado preguntas fundamentales sobre el origen de la vida desde una perspectiva física:

•**El origen del código genético:** Su laboratorio investigó cómo pudo surgir la relación entre el mundo de los nucleótidos (ARN/ADN) y el mundo de los aminoácidos (proteínas). Demostraron que una molécula de ARN con estructura de tallo-bucle puede actuar como una ribozima que carga un aminoácido en su extremo, y que este aminoácido se corresponde con el anticodón presente en el bucle. Sorprendentemente, este proceso puede ocurrir sin la participación de enzimas, lo que sugiere una posible vía física para el origen del código genético en el mundo de ARN primitivo.
•**La concentración de ADN en el caldo primigenio:** También elucidó los efectos de la temperatura sobre el ADN en solución, arrojando luz sobre cómo pudieron alcanzarse concentraciones críticas de ADN en las reacciones en cadena del caldo primigenio. Su laboratorio demostró que la amplificación del ADN mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es, esencialmente, un proceso de convección térmica, un fenómeno físico puro.

3.5. De regreso a la complejidad: ecosistemas microbianos como sistemas físicos

En su trabajo más reciente, Libchaber ha vuelto a sistemas complejos, pero ahora biológicos: los ecosistemas microbianos del subsuelo. Estudia el fango (mud), un

medio poroso que alberga una alta densidad de organismos diversos. A pesar de esta complejidad, observa que los microbios se auto-organizan en patrones simples y reproducibles. Su objetivo es observar y modelar la dinámica de cómo el fango alcanza un estado estacionario, buscando las leyes físicas universales que subyacen a la auto-organización de estos ecosistemas.

En resumen, Albert Libchaber unifica física y biología al importar las herramientas conceptuales y experimentales de la física no lineal y la dinámica de sistemas al estudio de lo vivo. Su trayectoria muestra un viaje desde la comprensión del caos en fluidos simples hasta la búsqueda de los principios universales de organización que gobiernan desde la génesis del código genético hasta la dinámica de ecosistemas microbianos, pasando por la construcción de células artificiales. Es la búsqueda de un físico de las leyes fundamentales que subyacen a la complejidad de la vida.

---

4. Jesús Díaz y el equipo de la Teoría del Ensamblaje: el intento de síntesis cuantitativa

El trabajo de Jesús Díaz y sus colegas, publicado en Nature en 2023, representa uno de los intentos más ambiciosos y recientes por unificar la física y la biología. Liderado por Leroy Cronin (químico de la Universidad de Glasgow) y Sara Walker (física teórica de la Universidad Estatal de Arizona), el equipo desarrolló la **"teoría del ensamblaje"** (Assembly Theory), que busca proporcionar un marco matemático y conceptual común para describir tanto la materia inerte como la viva.

4.1. El problema de fondo: la física no puede predecir la evolución

Los autores parten de una premisa fundamental: las leyes de la física, tal como las conocemos, son excelentes para describir el comportamiento de partículas y fuerzas, pero no pueden predecir fenómenos como el origen de la vida, la evolución biológica o el desarrollo de la tecnología y la cultura humanas. La física trabaja con leyes universales y atemporales, mientras que la biología está gobernada por la historia, la contingencia y la selección. El reto, según ellos, es construir un puente entre estos dos mundos.

Un investigador del equipo, Dániel Czégel, lo expresó así: la física, la química y la biología son lenguajes "casi mutuamente incomprensibles", y la teoría del ensamblaje aspira a ser una lingua franca que los conecte.

4.2. El concepto central: los objetos definidos por su historia

La innovación clave de la teoría es cómo redefine la noción de "objeto". En física, un objeto se define por sus propiedades actuales (masa, carga, posición). La teoría del ensamblaje propone que, para entender la vida, debemos definir los objetos también por su **historia de formación posible**. Un objeto no es solo un punto en el espacio, sino una serie de causas y efectos, una "historia de origen" contrafactual. Esta redefinición permite, según los autores, que los objetos muestren evidencia de selección, algo que la física tradicional no puede capturar.

4.3. La herramienta: el índice de ensamblaje y la cantidad "A"

Para cuantificar esta idea, los investigadores introducen dos conceptos medibles:

•**Índice de ensamblaje (Assembly Index):** Es el número mínimo de pasos necesarios para construir un objeto a partir de sus bloques fundamentales. Para una molécula, sería el mínimo de reacciones químicas (formación de enlaces) requeridas para sintetizarla.
•**Cantidad de ensamblaje (Assembly - A):** Es una magnitud física que combina el índice de ensamblaje de un objeto con su abundancia (número de copias) en un sistema dado. La idea es que objetos que son a la vez complejos (alto índice de ensamblaje) y muy abundantes (alto número de copias) no pueden ser producto del azar. Su existencia requiere necesariamente de un proceso de selección que los ha favorecido y replicado a lo largo del tiempo. En otras palabras, "A" cuantifica la cantidad de selección necesaria para producir un conjunto de objetos.

4.4. La aplicación: detectar vida y explicar la evolución

Esta teoría tiene implicaciones prácticas inmediatas. Por un lado, proporciona una nueva forma de buscar vida extraterrestre: en lugar de buscar biomoléculas concretas (como conocemos en la Tierra), se podría buscar cualquier molécula que tenga un alto índice de ensamblaje y sea abundante en una muestra, lo que sería una firma inconfundible de actividad biológica o tecnológica.

Por otro lado, busca explicar cómo la evolución darwiniana puede entenderse como un proceso físico de exploración de un "espacio de ensamblaje", donde la novedad surge y es seleccionada, permitiendo aumentos abiertos en complejidad.

---

5. El puente crítico: Carl Woese y la evolución como red

La teoría del ensamblaje pretende cuantificar la selección, pero antes de aceptar su marco, debemos preguntarnos: ¿qué tipo de selección estamos midiendo? ¿Es la selección siempre un proceso que genera un árbol ramificado de descendencia? Aquí aparece la figura de Carl Woese como un crítico y ampliador necesario.

5.1. El descubridor de las arqueas

Carl Woese, biólogo molecular, revolucionó nuestra comprensión de la vida al descubrir un tercer dominio, las arqueas, que junto con las bacterias y los eucariotas conforman el árbol de la vida. Pero su contribución más profunda fue quizás filosófica.

5.2. La evolución temprana como red

Woese propuso que en los primeros estadios de la vida, la evolución no funcionó como un árbol ramificado, donde las especies divergen y ya no intercambian genes. Por el contrario, la evolución temprana fue una **red** de intercambio horizontal de genes. Los organismos primitivos intercambiaban material genético libremente, de modo que la innovación que surgía en un linaje podía propagarse rápidamente a otros.

Esta visión desafía la noción misma de "individuo" y de "selección" que la teoría del ensamblaje intenta cuantificar. Si los objetos biológicos no tienen límites definidos y comparten información constantemente, ¿qué significa medir su "historia de ensamblaje"? ¿La selección opera sobre individuos o sobre redes?

5.3. Función en el mapa

Woese introduce la pregunta crucial: ¿es la "selección" que mide la teoría del ensamblaje la misma en todos los niveles y épocas? ¿O necesitamos un marco más complejo que capture la naturaleza reticular de la evolución temprana? Su trabajo actúa como un recordatorio de que cualquier intento de unificación debe ser lo suficientemente flexible para dar cuenta de la diversidad de procesos evolutivos.

---

6. Cierre del bloque: Hacia los grandes traductores

Hemos recorrido un largo camino. Desde la pregunta de Turing sobre la forma, pasando por el Darwinismo neuronal de Edelman que conecta con la conciencia, la complejidad dinámica de Libchaber, el ambicioso intento de síntesis de la teoría del ensamblaje y la crítica de Woese que nos recuerda la complejidad de la evolución temprana. Ahora tenemos una visión mucho más rica de cómo la física y la biología se entrelazan.

Pero este conocimiento, por sí solo, no responde a las preguntas filosóficas con las que comenzamos. Para ello, necesitamos regresar al taller de interpretación. Y en ese viaje de regreso, nos acompañarán unos pensadores especiales: los grandes traductores, figuras que construyeron puentes conceptuales entre disciplinas y que nos ayudarán a sintetizar todo lo aprendido.

Norbert Wiener, John von Neumann, Gregory Bateson, Ian Hacking y Manuel DeLanda serán nuestros guías en el Bloque final.

BLOQUE 4: LOS GRANDES TRADUCTORES Y EL REGRESO A LA FILOSOFÍA

De la unificación científica a la síntesis filosófica

Introducción: La necesidad de los traductores

Hemos completado un viaje impresionante. Comenzamos en el taller filosófico con Godfrey-Smith, Millikan y Neander, donde aprendimos a pensar la función biológica en términos de selección pasada. Cruzamos el primer puente con Mayr y Monod hacia la pregunta por la vida. Recorrimos la constelación científica: Schrödinger y su cristal aperiódico, Delbrück y la cuantificación de la genética, Pauling y la arquitectura molecular, Turing y la física de la forma, Edelman y el Darwinismo neuronal, Libchaber y la complejidad dinámica, y finalmente el ambicioso intento de la teoría del ensamblaje por cuantificar la selección, matizado por la visión reticular de Woese.

Pero este viaje no estaría completo si no regresamos al punto de partida. Ahora tenemos un conocimiento profundo de cómo la física y la biología se entrelazan. Pero ¿qué significa todo esto para las preguntas filosóficas originales? ¿Cómo ilumina este recorrido nuestra comprensión de la conciencia, de la realidad, de la ciencia misma?

Para responder, necesitamos unos pensadores especiales: figuras que no encajan cómodamente en una sola disciplina, que construyeron puentes conceptuales entre la física, la biología, la teoría de la información, la cibernética y la filosofía. Son los **grandes traductores**, y su función es permitir que el diálogo entre la ciencia y la filosofía sea fluido y profundo.

---

1. Norbert Wiener: La cibernética como puente entre máquinas y organismos

Norbert Wiener, matemático y filósofo, es el fundador de la **cibernética**, una disciplina que revolucionó nuestra comprensión de los sistemas vivos y artificiales. Su obra Cibernética (1948) y su libro de divulgación The Human Use of Human

Beings (1950) establecieron un marco unificado para entender el control y la comunicación en máquinas y animales.

1.1. El concepto central: retroalimentación

La idea fundamental de Wiener es la **retroalimentación** (feedback). Un sistema con retroalimentación es aquel en el que una parte de la salida se reincorpora como entrada, permitiendo que el sistema se autorregule. Un termostato, por ejemplo, mide la temperatura (salida) y ajusta la calefacción (entrada) para mantener un valor deseado.

Wiener demostró que este principio es universal: gobierna tanto los servomecanismos de las máquinas como la homeostasis de los organismos vivos. Un organismo mantiene su temperatura corporal constante mediante mecanismos de retroalimentación; un depredador que persigue a una presa ajusta continuamente su trayectoria basándose en la información visual que recibe; una economía se regula mediante ciclos de retroalimentación entre oferta y demanda.

1.2. De la física a la biología, pasando por el control

La importancia de Wiener para nuestro recorrido es que tendió un puente directo entre la física (que estudia sistemas cerrados y leyes universales) y la biología (que estudia sistemas abiertos y adaptativos). La retroalimentación es un concepto que nace de la ingeniería, pero que Wiener supo ver operando en la naturaleza.

Cuando Libchaber estudia cómo las bacterias responden a gradientes de temperatura, está estudiando un sistema de retroalimentación. Cuando Edelman describe la selección neuronal, está describiendo un proceso en el que la experiencia retroalimenta la conectividad del cerebro. Wiener proporcionó el lenguaje conceptual para hablar de todos estos fenómenos en términos unificados.

1.3. Conexión con la mente

Wiener también anticipó las preguntas sobre la mente. Vio que los sistemas de retroalimentación podían explicar comportamientos complejos sin necesidad de invocar un "fantasma en la máquina". Un organismo se comporta de manera

adaptativa porque procesa información de su entorno y ajusta sus acciones en consecuencia. Esta visión allanó el camino para enfoques naturalistas de la mente como el de Godfrey-Smith.

---

2. John von Neumann: Los autómatas autoreplicantes y la lógica de la vida

John von Neumann, matemático genial y polímata, contribuyó a la mecánica cuántica, la teoría de juegos, la economía y la computación. Pero para nuestro recorrido, su trabajo más relevante es su teoría de los **autómatas autoreplicantes**.

2.1. El problema: ¿puede una máquina copiarse a sí misma?

Von Neumann se preguntó cuáles son las condiciones lógicas y físicas necesarias para que un sistema pueda autoreplicarse. La pregunta es fundamental para entender la vida: los organismos vivos se replican, pero ¿qué principios subyacen a esa capacidad?

2.2. El modelo: autómata celular y arquitectura de la replicación

Von Neumann desarrolló un modelo abstracto de autómata celular (un precursor de los modelos computacionales actuales) que demostraba la posibilidad lógica de la autoreplicación. Su modelo incluía varios componentes esenciales:

•Un **"constructor universal"** capaz de leer instrucciones y construir cualquier máquina descrita en ellas.
•Una **cinta de instrucciones** que contiene la descripción del constructor.
•Un **mecanismo de copia** que duplica la cinta.

La genialidad de von Neumann fue anticipar, desde la lógica y las matemáticas, la arquitectura que luego se encontraría en el ADN: el ADN es la cinta de instrucciones, los ribosomas y enzimas son el constructor universal que lee esas instrucciones para fabricar proteínas, y la doble hélice permite la replicación de la cinta.

2.3. Conexión con la física de la vida

El trabajo de von Neumann conecta directamente con Schrödinger y Delbrück. Schrödinger había postulado el "cristal aperiódico" como soporte físico de la información genética; von Neumann mostró, desde un punto de vista lógico, qué tipo de arquitectura se necesitaba para que ese cristal pudiera, además, autoreplicarse. Es el puente entre la física de la materia (la estructura del gen) y la lógica de la computación (el procesamiento de información).

---

3. Gregory Bateson: La información como diferencia que crea una diferencia

Gregory Bateson, antropólogo, psicólogo y pensador sistémico, es quizás el traductor más inclasificable y profundo de todos. Su obra, dispersa en ensayos recopilados en Pasos hacia una ecología de la mente (1972), construye puentes entre la biología, la antropología, la teoría de la comunicación y la epistemología.

3.1. La definición de información

La contribución más célebre de Bateson es su definición de información: **"una diferencia que crea una diferencia"** . Esta definición, aparentemente críptica, es extraordinariamente profunda.

En primer lugar, una "diferencia" es un evento abstracto: no es una cosa material, sino una relación entre cosas. Un grano de arena no contiene información; la información surge cuando comparamos dos granos y notamos una diferencia.

En segundo lugar, esa diferencia debe "crear una diferencia" en el sistema que la recibe. Una señal luminosa que llega a la retina de un animal es una diferencia que, si es relevante, desencadena una cascada de procesos neuronales que modifican el comportamiento del animal.

3.2. Conectando materia y mente

La genialidad de Bateson es que esta definición tiende un puente entre el mundo físico y el mundo mental. La materia está hecha de sustancias y energías; la mente está hecha de diferencias y procesos de comunicación. Pero ambos mundos no están separados: la mente emerge cuando la materia se organiza de tal manera que las diferencias pueden circular y crear nuevas diferencias.

Un sistema nervioso es, precisamente, una red material diseñada por la evolución para detectar diferencias en el entorno y convertirlas en diferencias internas que guían la acción. El cerebro de un pulpo, que tanto fascina a Godfrey-Smith, es un ejemplo magnífico de este principio: una red neuronal que procesa diferencias para crear una representación del mundo y del propio cuerpo.

3.3. Conexión con el recorrido

Bateson conecta con Turing (la información que genera forma), con Wiener (la retroalimentación como proceso cibernético) y con Edelman (la selección neuronal como proceso que estabiliza ciertas diferencias). Pero sobre todo, conecta con Godfrey-Smith, porque proporciona un lenguaje para hablar de la mente sin dualismos: la mente no es una sustancia aparte, sino una propiedad de ciertos sistemas materiales organizados de una determinada manera.

---

4. Ian Hacking: El realismo experimental y la construcción de la realidad

Ian Hacking, filósofo de la ciencia canadiense, aporta una perspectiva crucial para nuestro recorrido, especialmente en relación con la nanotecnología y la obra de Sonia Contera.

4.1. Estilos de razonamiento científico

Hacking desarrolló el concepto de **"estilos de razonamiento científico"** , inspirado en el historiador Alistair Crombie. La idea es que la ciencia no es una empresa

monolítica, sino que ha desarrollado diferentes estilos a lo largo de la historia (el estilo matemático, el experimental, el taxonómico, el estadístico, etc.), cada uno con sus propios criterios de verdad y sus propias formas de construir objetos de conocimiento.

4.2. Realismo experimental

Pero la contribución más relevante de Hacking para nuestro tema es su famosa frase: **"si puedes bombardearlo, entonces es real"** . Con ella, Hacking propone un criterio de realidad basado en la intervención, no solo en la representación.

En ciencias como la física de partículas o la nanotecnología, los científicos no solo observan y teorizan, sino que intervienen activamente en el mundo. Construyen instrumentos que manipulan la realidad a escalas diminutas. Si puedes usar una entidad teórica (como un electrón) para bombardear otra entidad y producir efectos medibles, entonces tienes una razón muy poderosa para creer que esa entidad es real, independientemente de que tu teoría sobre ella cambie con el tiempo.

4.3. Conexión con Contera y la nanoescala

Esta idea es perfecta para entender el trabajo de Sonia Contera. Contera sostiene que la escala nanométrica es el punto de encuentro entre la física y la biología. Pero Hacking añade una capa filosófica: en esa escala, no solo estamos descubriendo una realidad preexistente, sino que también la estamos construyendo activamente con nuestras herramientas.

La microscopía de fuerza atómica, las pinzas ópticas, los biosensores de grafeno: todas estas tecnologías no solo nos permiten ver lo vivo, sino que nos permiten intervenir en lo vivo a escala molecular. Y esa capacidad de intervención es, para Hacking, la mejor garantía de que lo que estamos estudiando es real.

Hacking conecta así la práctica científica más avanzada (la nanotecnología de Contera) con el realismo matizado de Godfrey-Smith, ofreciendo un criterio para distinguir entre lo que construimos y lo que descubrimos.

---

5. Manuel DeLanda: La filosofía materialista de la complejidad

Manuel DeLanda, filósofo y artista, ha desarrollado una obra original que aplica las teorías de la complejidad, la termodinámica y la ciencia de los materiales a la filosofía de la historia y la sociedad.

5.1. Materialismo emergente

DeLanda propone un **materialismo emergentista** inspirado en la obra de Gilles Deleuze, pero también profundamente informado por la ciencia contemporánea. Su tesis es que la materia tiene la capacidad de auto-organizarse en estructuras cada vez más complejas, sin necesidad de recurrir a principios externos o trascendentes.

5.2. La termodinámica y la historia

Uno de sus proyectos más ambiciosos es aplicar conceptos de la termodinámica y la teoría de sistemas dinámicos a la comprensión de los procesos históricos y sociales. Así como un sistema físico puede sufrir bifurcaciones y transiciones de fase, las sociedades pueden experimentar revoluciones y cambios estructurales que pueden modelarse con herramientas similares.

5.3. Conexión con la teoría del ensamblaje

La relevancia de DeLanda para nuestro recorrido es su capacidad para conectar la teoría del ensamblaje con la filosofía de la historia y la sociedad. La teoría del ensamblaje busca cuantificar la selección en sistemas biológicos; DeLanda extiende esta pregunta al ámbito de lo social. ¿Puede la "cantidad de ensamblaje" aplicarse a instituciones, tecnologías o ideas? ¿Hay procesos de selección que operan en la historia humana que sean análogos a la selección natural?

DeLanda no ofrece respuestas definitivas, pero plantea las preguntas correctas. Actúa como un puente entre la ciencia natural y las ciencias humanas, mostrando que los conceptos que hemos desarrollado en este recorrido pueden tener aplicaciones mucho más amplias.

---

6. Regreso a Peter Godfrey-Smith: Síntesis final

Hemos llegado al final del viaje. Con todos estos materiales —la función biológica, la base molecular, la morfogénesis, la complejidad dinámica, los intentos de cuantificar la selección y los grandes traductores que nos han ayudado a conectar todo— podemos regresar al punto de partida y preguntarnos: ¿cómo ilumina todo esto la filosofía de Peter Godfrey-Smith?

6.1. El problema de la conciencia revisitado

Recordemos el problema central de Other Minds: ¿cómo podemos saber que otros seres (como los pulpos) tienen una experiencia subjetiva? Godfrey-Smith aborda esta cuestión mediante la biología evolutiva comparada, estudiando las trayectorias evolutivas que llevaron a sistemas nerviosos radicalmente diferentes.

Ahora, después de nuestro recorrido, podemos ver este problema con nuevos ojos:

- **Turing** nos ha mostrado cómo la forma del cerebro emerge de procesos físicos de reacción-difusión. El cerebro del pulpo, con su organización radicalmente diferente, es también el resultado de esos mismos principios físicos, actuando sobre un linaje evolutivo distinto.
- **Edelman** nos ha proporcionado un marco para entender cómo la selección neuronal puede generar experiencia consciente a partir de la estructura cerebral. Si aplicamos este marco al pulpo, podemos preguntarnos: ¿qué tipo de selección neuronal opera en un sistema nervioso distribuido, con la mayoría de las neuronas en los brazos?
- **Libchaber** nos ha mostrado que los sistemas vivos son sistemas dinámicos acoplados a su entorno. La conciencia del pulpo, si existe, no es una propiedad aislada, sino que emerge de la interacción continua entre el animal y su medio.
- **Wiener y Bateson** nos han dado el lenguaje de la retroalimentación y la información. La conciencia puede entenderse como un proceso en el que las diferencias del entorno crean diferencias internas que, a su vez, guían la acción.
- **La teoría del ensamblaje**, con la crítica de **Woese**, nos recuerda que la selección es un proceso complejo, que puede operar de maneras muy diferentes en distintos niveles y épocas. La conciencia, si es un producto de la selección, debe entenderse en toda esa complejidad.

6.2. El realismo científico a la luz de la unificación

El realismo matizado de Godfrey-Smith sostenía que las teorías científicas exitosas nos dan una descripción aproximadamente verdadera del mundo, incluyendo sus aspectos inobservables. Nuestro recorrido refuerza esta visión, pero también la matiza aún más.

•**Hacking** nos ha mostrado que la intervención experimental es un criterio poderoso de realidad. Cuando Pauling usó la electroforesis para separar hemoglobinas, cuando Turing simuló sus ecuaciones en una computadora, cuando Libchaber construye células artificiales, cuando Contera manipula moléculas con microscopios de fuerza atómica, no solo están teorizando, sino interviniendo. Y esa intervención es la mejor garantía de que las entidades que postulan son reales.
•Pero al mismo tiempo, **Kuhn** (presente en el marco inicial de Godfrey-Smith) nos recuerda que la ciencia es una empresa histórica y social. Los conceptos cambian, los paradigmas se desplazan. La "masa" de Newton no es la misma que la de Einstein, y la "función" de Millikan no es la misma que la de un biólogo del siglo XIX.

El realismo que emerge de nuestro recorrido es, por tanto, un realismo pragmático y dinámico: creemos en la realidad de las entidades que podemos manipular y con las que podemos interactuar de manera fiable, pero aceptamos que nuestro conocimiento de ellas es siempre falible, siempre abierto a revisión, siempre situado en un contexto histórico y conceptual.

6.3. El círculo que se cierra

El recorrido termina donde empezó, pero el lector ya no es el mismo. Hemos visto cómo la pregunta filosófica por la función (Millikan y Neander) se conecta con la física de Schrödinger, cómo la cuantificación de Delbrück se entrelaza con la química estructural de Pauling, cómo la morfogénesis de Turing conduce al Darwinismo neuronal de Edelman, cómo la complejidad dinámica de Libchaber se encuentra con los intentos de cuantificar la selección, y cómo todo ello necesita de traductores como Wiener, von Neumann, Bateson, Hacking y DeLanda para volver a la filosofía enriquecido.

La unificación de la física y la biología no es un destino, sino un camino. Y en ese camino, la filosofía no es un observador externo, sino un participante activo que

proporciona las herramientas conceptuales para interpretar los descubrimientos científicos y, a su vez, se transforma con ellos.

Peter Godfrey-Smith, con su realismo matizado, su naturalismo filosófico y su fascinación por la conciencia animal, es el guía perfecto para este viaje. Porque nos recuerda que, al final, la pregunta por la unificación de la física y la biología no es solo una pregunta académica: es la pregunta por quiénes somos, de qué estamos hechos y cómo nos relacionamos con las otras mentes que comparten con nosotros este planeta.